1. A：奇数集

集合A：设 $m=2k+1$，$n=2l+1$ $(k,l\in Z)$

则 $m,n\in A$

对于 $m+n=2(k+l+1)\notin A$.

∴不具有封闭性

∴A关于整数加法不是群.

B：偶数集

单位元：$0\in B$，$\forall m\in B$，$m+0=0+m=m$

存在单位元.

封闭性：$\forall m,n\in B$ 可表示为 $m=2k$，$n=2l$ $(k,l\in Z)$

$m+n=2(k+l)\in B$

满足封闭性.

结合率：$\forall m,n,t\in B$. $m+n+t=(m+n)+t=m+(n+t)$

∴满足结合率.

逆元：$\forall m\in B$，有 $m+(-m)=0$

∴ $-m=m^{-1}$

∴每个元素有逆元

∴偶数集B关于加法是群

2、当 $n>3$ 时.

取 $e_1=(1\ 2)$：表示交换1,2

$e_2=(2\ 3)$：表示交换2,3

$e_1e_2(1)=e_1(1)=2$

$e_2e_1(1)=e_2(2)=3$

$\therefore e_1e_2(1)\neq e_2e_1(1)$

∴不满足交换率，不是阿贝尔群

3、$\mathcal{A}=\begin{bmatrix}a,b\\0,1\end{bmatrix}$

(a) 单位元：$\mathcal{A}\cdot I=I\cdot\mathcal{A}=\begin{bmatrix}a,b\\0,1\end{bmatrix}$

$I=\begin{bmatrix}1,0\\0,1\end{bmatrix}$ 也属于 $\mathcal{A}$

∴存在单位元

封闭性：设 $A=\begin{bmatrix}a_1,b_1\\0,1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}a_2,b_2\\0,1\end{bmatrix}$

$A*B=\begin{bmatrix}a_1a_2, & a_1b_2+b_1\\0, & 1\end{bmatrix}\in\mathcal{A}$

满足封闭性

结合率：$\forall A,B,C\in\mathcal{A}$

$(AB)C=A(BC)=ABC$

满足结合率.

逆元：对 $A=\begin{bmatrix}a,b\\0,1\end{bmatrix}\in\mathcal{A}$

$\because a\neq0$

$\therefore |A|\neq0$

∴存在 A^{-1}

$A^{-1}A=AA^{-1}=I=\begin{bmatrix}1,0\\0,1\end{bmatrix}$

∴存在逆元

∴是群.

(b) 令 $A=\begin{bmatrix}a_1,b_1\\0,1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_2,b_2\\0,1\end{bmatrix}\in\mathcal{A}$.

$A*B=\begin{bmatrix}a_1a_2, & a_1b_2+b_1\\0, & 1\end{bmatrix}$

$B*A=\begin{bmatrix}a_1a_2, & a_2b_1+b_2\\0, & 1\end{bmatrix}$

∴存在 $A*B\neq B*A$.

∴不是阿贝尔群